눈은 어떻게 글을 읽는가

읽는 동안 시선이 하는 일에 관한 짧은 안내

매끄럽게 읽는다는 착각

책을 읽을 때 우리는 눈이 문장 위를 일정한 속도로 미끄러져 간다고 느낀다. 하지만 실제로 눈은 그렇게 움직이지 않는다. 시선은 한 지점에 잠깐 머물렀다가 다음 지점으로 재빨리 뛰어오르기를 되풀이하고, 뇌는 이렇게 끊어진 장면들을 이어 붙여 하나의 매끄러운 경험으로 만든다.

멈춤과 도약

시선이 한곳에 머무는 상태를 고정(fixation)이라 하고, 다음 위치로 빠르게 건너가는 움직임을 단속운동(saccade)이라 한다. 능숙한 독자의 고정은 보통 0.2~0.25초가량 이어지고, 단속운동은 그보다 훨씬 짧은 수십 밀리초 안에 끝난다. 단속운동이 일어나는 동안에는 시각 정보의 처리가 크게 억제되는데, 이를 단속운동 억제(saccadic suppression)라 부른다. 덕분에 우리는 눈이 움직이는 순간의 흐릿한 장면을 의식하지 못한다.

선명하게 보이는 범위

망막에서 가장 선명한 상이 맺히는 곳은 중심와(fovea)라는 작은 영역이다. 중심와가 맡는 시야는 시야각으로 약 2도에 불과한데, 팔을 쭉 뻗었을 때 보이는 엄지손톱 너비 정도다. 그 바깥의 주변시는 움직임이나 윤곽은 잘 잡아내지만 글자를 또렷하게 구분하지는 못한다. 그래서 글을 읽으려면 눈을 계속 옮겨 가며 중심와를 단어 위에 올려놓아야 한다.

어려운 글 앞의 얼굴

어려운 내용을 읽을 때는 얼굴에도 변화가 생긴다. 정신적 노력이 커지면 동공이 조금 커지는 과제 유발 동공 반응(task-evoked pupillary response)이 나타나고, 눈썹을 안쪽 아래로 끌어당기는 추미근(corrugator supercilii)의 활동이 늘어나는 경향도 보고되었다. 미간을 찌푸리는 표정은 단순한 버릇이 아니라, 처리하기 버거운 정보를 만났다는 신호일 수 있다.